فرهاد قانون گریز

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس : 0.5 ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: 1 ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: 2 ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

فرهاد که پس از تلاش های طولانی شیرین را یافته است به دنبال مسیری برای رسیدن به اوست. اما خسرو یکجا نمیشیند و دستور میدهد جاده های کشور را یک طرفه کنند تا فرهاد نتواند به لیلی برسد. فرهاد نیز که به کوهنکنی مشهور است تصمیم می‌گیرد جهت تعدادی از جاده ها را عوض کند تا بتواند به لیلی برسد. به فرهاد کمک کنید تا حداقل تعداد جاده‌هایی که باید برعکس کند را بیابد.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد طبیعی n و m که نشانگر تعداد شهر ها و تعداد جاده های این کشور می‌باشد داده می‌شود. در خط بعدی دو عدد طبیعی x و y که نشانگر مکان فعلی فرهاد و شیرین می‌باشد داده می‌شوند.در m خط بعدی در هر خط دو عدد طبیعی u و v که $1 \leq u, v \leq n$ داده می‌شوند که بدین معناست که از شهر u به v یک جاده جهتدار داریم.

$$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq min(2 * 10^5, \frac{n(n-1)}{2})$$

خروجی

در تنها خط خروجی حداقل تعداد جاده هایی که فرهاد باید برعکس کند را خروجی دهید. تضمین می‌شود که در ورودی داده شد با عوض کردن جهت تعدادی یال فرهاد می‌تواند به لیلی برسد.

ورودی نمونه ۱

```
8 7
3 7
2 1
2 5
1 3
6 7
6 1
4 2
5 8
```

خروجی نمونه ۱

```
2
```

گراف مربوطه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

عکس مورد نظر شما پیدا نشد

www.UUpload.ir

با عوض کردن جهت یال های از 1 به 3 و از 6 به 1 مسیری از نود با شماره 3 به نود با شماره 7 ایجاد می‌شود واضح است که این تغییرات کمینه لازم است.

فرهاد و بانک

- محدودیت زمان سی و سی پلاس پلاس: ۱.۵ ثانیه
- محدودیت زمان جاوا: ۵ ثانیه
- محدودیت زمان پایتون: ۷ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

فرهاد قصد دارد که به خواستگاری شیرین برود، اما برای این که خود را به پدرش بتواند ثابت کند، لازم است که موجودی حساب بانکیش را نیز به همراه خود ببرد و آن را به خانواده‌ی شیرین نشان دهد.

شهر محل سکونت فرهاد و شیرین به صورت یک گراف G با n رأس و m یال دوطرفه است. یال iام بین دو رأس u_i و v_i است، و برای عبور از آن، لازم است که w_i دقیقه زمان صرف شود. همچنین، در تعدادی از رئوس این شهر، بانک وجود دارد که فرهاد می‌تواند از آن‌ها درخوسات استعلام موجودی کند. درواقع، اگر در رأس iام بانک وجود داشته باشد، استعلام موجودی گرفتن از آن c_i دقیقه طول می‌کشد. اگر هم در شهر iام بانکی وجود نداشته باشد، مقدار c_i برای آن `-1` خواهد بود.

از آنجایی که منظم بودن یکی از خصوصیات مهم یک مرد زندگی است، فرهاد می‌خواهد که در کم‌ترین زمان ممکن از خانه‌ی خود در رأس sام به خانه‌ی شیرین در رأس tام برود. مشخص است که در این بین قصد دارد از یکی از بانک‌های شهر استعلام موجودی نیز بگیرد و این کار فقط با بودن در آن رأس امکان پذیر است.

اما چون این مسئله، مسئله‌ای مشکل برای او است، از شما کمک خواسته است که کمترین زمان مورد نیاز برای انجام این کار را به او بگویید. همچنین، خواسته است که یک دنباله از رئوس به او ارائه دهید که حرکات او را در شهر و مکانی که از آن استعلام موجودی باید بگیرد را نشان دهد. درواقع او از شما یک دنباله‌ی l_i انتظار دارد که از s شروع شود و به t ختم شود. لازم است که دو عنصر متوالی در این دنباله در گراف با هم همسایه باشند و عملاً مسیر حرکت او را نمایش دهد. همچنین، لازم است که دقیقاً یک عنصر برابر صفر در آن وجود داشته باشد، که به این معنی است که *در رأسی که در حال حاضر قرار دارد، استعلام موجودی باید بگیرد*. مشخصاً این عنصر یک رأس نیست و در شرط همسایگی‌ای که پیش‌تر ذکر شد، در نظر گرفته نمی‌شود.

در آخر، با توجه به این که او متوجه شده که شما خیلی توانمند هستید، از شما خواسته که دنباله‌ی l_iای که خروجی می‌دهید در بین جواب‌های با کمترین زمان، از نظر Lexicographical نیز کمینه باشد.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و m به شما داده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی تعداد رئوس و یال‌های شهر فرهاد و شیرین است. در خط بعد، دو عدد s و t به شما داده می‌شود که به ترتیب به معنی شماره‌ی رأس محل زندگی فرهاد و شیرین هستند. سپس در خط بعد، n عدد c_i داده می‌شود که با فاصله از هم جدا شده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی وضعیت وجود بانک و سرعت استعلام موجودی از هر کدام، در رئوس مختلف شهر است. در m خط آخر، در هر خط سه عددu_i v_i w_i که با فاصله از هم جدا شده‌اند داده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی وجود یک یال با وزن w_i بین دو رأس u_i و v_i است. تضمین می‌شود که گراف ورودی یک گراف **همبند** و نیز **ساده** است.

$$1 \leq n \leq 10^5$$

$$1 \leq m \leq 2 \times 10^5$$

$$c_i = -1 \quad \vee \quad 1 \leq c_i \leq 5000$$

$$1 \leq w_1 \leq 5000$$

$$1 \leq s, t, u_i, v_i \leq n$$

خروجی

در خط اول خروجی باید کمترین زما مورد نیاز برای خواستگاری رفتن فرهاد چاپ شود. سپس در تنها خط دیگر خروجی، باید دنباله‌ی اعمال فرهاد l_i که از نظر Lexicographical کمینه است، چاپ شود. توجه کنید که این شرط باعث می‌شود که مسئله‌ی فرهاد یک پاسخ یکتا داشته باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
4 5
1 4
-1 4 3 -1
1 2 1
1 3 2
2 3 3
2 4 4
3 4 5
```

خروجی نمونه ۱

```
9
1 2 0 4
```

ورودی نمونه ۲

```
9 11
7 9
-1 1 9 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 3 1
1 2 10
3 9 2
3 4 6
2 4 9
4 5 5
5 7 7
5 6 11
7 8 4
6 8 8
8 9 3
```

خروجی نمونه ۲

```
20
7 8 9 3 0 9
```

ورودی نمونه ۳

```
4 5
3 1
44 1 -1 -1
2 1 46
3 1 1
4 1 1
4 3 89
4 2 31
45
3 1 0
```

خروجی نمونه ۳

```
45
3 1 0
```